AYZANOA SOLANO , JOAO CARLOS

PRACTICA Nº 5

1. Dado el sistema lineal:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dfrac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$$

Demuestre que la solución cuando los valores propios son números reales tales que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, puede escribirse de la forma:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_2 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t}$$

Solución

Sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden lineales

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y, \\ \dfrac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y. \end{cases} \Rightarrow$$

$$X'(t) = AX(t),$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y, \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(a_{11}x + a_{12}y\right)$$

$$= a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}\frac{dy}{dt}$$

$$= a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}(a_{21}x + a_{22}y)$$

$$= a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}a_{21}x + a_{12}a_{22}y.$$

De la primera ecuación del sistema,

$$a_{12}y = \frac{dx}{dt} - a_{11}x.$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}a_{21}x + a_{22}(a_{12}y)$$

$$= a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}a_{21}x + a_{22}\left(\frac{dx}{dt} - a_{11}x\right)$$

$$= a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}a_{21}x + a_{22}\frac{dx}{dt} - a_{11}a_{22}x$$

$$= (a_{11} + a_{22})\frac{dx}{dt} + (a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22})x.$$

De este modo,

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (a_{11} + a_{22})\frac{dx}{dt} + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x = 0.$$

Definimos

$$\beta = a_{11} + a_{22}$$

y

$$\gamma = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Así, la ecuación diferencial de segundo orden queda

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \beta\frac{dx}{dt} + \gamma x = 0.$$

Ecuación característica

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial anterior es

$$\lambda^2 - \beta\lambda + \gamma = 0.$$

Por la fórmula cuadrática,

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \frac{\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}}{2}.}$$

Para la matriz A, se tiene

$$\beta = \operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22}$$

y

$$\gamma = \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\beta = a_{11} + a_{22}}$$

$$\boxed{\gamma = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.}$$

Definimos el discriminante como

$$\boxed{\delta = \beta^2 - 4\gamma.}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \frac{\beta \pm \sqrt{\delta}}{2}.}$$

Estos valores son los autovalores de la matriz A, ya que satisfacen la ecuación característica

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0.}$$

En efecto,

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\ &= \lambda^2 - \beta\lambda + \gamma.\end{aligned}$$

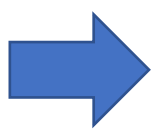
Una vez determinados los autovalores, se calculan los autovectores asociados resolviendo

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Autovalores reales distintos

Supongamos que

$$\delta > 0.$$



Entonces los autovalores son reales y distintos:

$$\boxed{\lambda_1 \neq \lambda_2,} \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Para cada autovalor se determina un autovector resolviendo

$$(A - \lambda_i I)v_i = 0, \qquad i = 1, 2.$$

Escribimos explícitamente:

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda_i & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera ecuación:

$$(a_{11} - \lambda_i)v_{1i} + a_{12}v_{2i} = 0.$$

Si $a_{12} \neq 0$, podemos despejar v_{2i}:

$$v_{2i} = \frac{\lambda_i - a_{11}}{a_{12}}\, v_{1i}.$$

Tomamos $v_{1i} = 1$, entonces:

$$v_i = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_i - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix}$$

Así obtenemos los dos autovectores:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_2 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix}.$$

solución general

Como los autovalores son reales y distintos, los autovectores son linealmente independientes. Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_2 - a_{11}}{a_{12}} \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t}$$

que es lo que se quería demostrar.